

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA

COMPILADORES E INTÉRPRETES

PORTADA

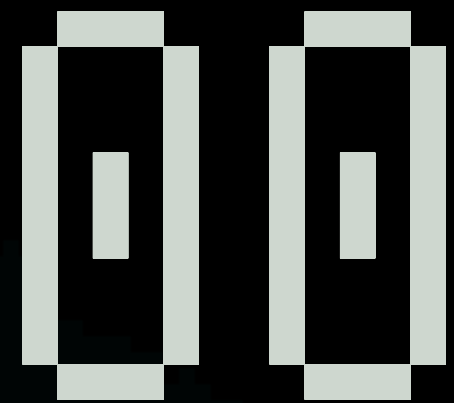
APUNTES DEL 22/09/26

# *Diseño de DFA*

Nos describen un lenguaje y nosotros debemos construir la máquina que lo reconoce.

JOSÉ EMILIO ALVARADO  
MÉNDEZ

PROF. DR. FRANCISCO J. TORRES-ROJAS



# ARRANQUE

*Portada, mapa, cómo leer, repaso, la receta y cómo probar*

PAG2 - PAG7

# ¿QUÉ TIENE QUE RECORDAR LA MÁQUINA?

Un DFA no tiene memoria para guardar la hilera. Solo sabe en qué estado está. Diseñar es decidir qué resumen de lo leído cabe en un número finito de estados.

01

**ÚLTIMO SÍMBOLO O SUFJO**  
*¿importa cómo termina?*

EJ1-6

02

**LONGITUD MÓDULO K**  
*¿importa cuántos, no cuáles?*

EJ7-8

03

**PRIMER Y ÚLTIMO SÍMBOLO**  
*¿importa cómo empezó?*

EJ10-11

04

**SUBHILERA PROHIBIDA**  
*¿hay algo que no puede aparecer?*

EJ9, 12

05

**RESIDUO DE UN NÚMERO**  
*¿la hilera es un número?*

EJ13-14

06

**PARIDAD DE DOS CANTIDADES**  
*¿par/impar de dos cosas a la vez?*

EJ15-18

07

**UN EVENTO QUE CAMBIA LAS REGLAS**  
*¿algo permitido solo antes/después de X?*

EJ19

7 técnicas. 19 ejemplos.

*memoria finita. no tan deficiente como la mía pero se aprende a lidiar con eso..*

# CÓMO LEER ESTOS APUNTES

## 00.1 • Sobre estos apuntes

### LEYENDA DE ESTADOS

q

estado

q

aceptación (doble círculo)

q

inicial (flecha que no sale de nadie)

SINK

SINK: de aquí no se sale

### CÓMO SE LEE UN TRAZO

VÁLIDA

0101 → ACEPTA • E01

|        |    |    |    |    |      |
|--------|----|----|----|----|------|
| lee    | .  | 0  | 1  | 0  | 1    |
| estado | q0 | q0 | q1 | q0 | [q1] |

VÁLIDO

una hilera del lenguaje

INVÁLIDO

una que no pertenece

EL QUE DELATA

la que revela un error frecuente..

### SECCIONES RECURRENTES

¿QUÉ TIENE QUE RECORDAR?

la información mínima que guarda la máquina (justifica cuántos estados hay)

INTERROGATORIO A  $\epsilon$

¿ $\epsilon$  pertenece al lenguaje? & ¿el estado inicial acepta?

¿Y SI SE ACABA AQUÍ?

si la hilera terminara justo en ese estado, ¿estaría en L? Decide los dobles círculos

PRUEBA DE ESTRÉS

tres trazos, uno válido, inválido y el que delata ( $\epsilon$ )

LA FLECHA SOSPECHOSA

la transición propensa a que se ponga mal

CHUCK NORRIS APPROVED

sello final cuando el DFA pasa sus tres hileras



# REPASO: UN DFA Y SU LENGUAJE

$$M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$$

LA 5-TUPLA

**Q** *estados (finito)*

**$\Sigma$**  *alfabeto*

**$\delta$**   $Q \times \Sigma \rightarrow Q$  *la función que manda*

**$q_0$**  *estado inicial*

**F**  $F \subseteq Q$  *aceptación*

**M acepta**  $w = w_1 \dots w_n$  si existe  $r_0, \dots, r_n$  con  $r_0 = q_0$ ,  $r_{i+1} = \delta(r_i, w_{i+1})$  y  $r_n \in F$ : la condición es sobre el **último** estado.

**L(M)** = {  $w$  | M acepta  $w$  }. “M reconoce L”:  $L(M) = L$ , acepta todo lo de L **y** rechaza todo lo demás.

**Nuestra misión:** nos describen L con palabras y diseñamos M. (relacionandolo con mis apuntes anteriores, es la parte del scanner que decide si un lexema encaja en un patrón)

Hay infinitas hileras, pero cada una tiene longitud finita.

//Determinista: dada una entrada, siempre sabemos a dónde va.

EJ1 CON LAS PIEZAS SEÑALADAS

$$Q = \{q_0, q_1\} \cdot q_0 \text{ inicial} \cdot F = \{q_1\}$$

una flecha = una entrada de  $\delta$ :  $\delta(q_0, 1) = q_1$



# DISEÑAR SIN DIBUJAR A LO LOCO

*Siete preguntas antes del primer círculo*

## 1 ENUNCIADO

¿Reescribirlo como? Con mucho cuidado. (alfabeto, qué hileras entran, casos borde como  $\epsilon$  o un símbolo)

## 2 PRIMERA INTUICIÓN

Escribirla aunque suene como que lo hizo alguien de U privada (“cuento ceros”, “busco 01”).

## 3 ¿DÓNDE FALLA?

Buscar una hilera que rompa la intuición. Si no aparece, mantenerse paranoíco, cerrar las cortinas, ponerse un sombrero de aluminio.

## 4 ¿QUÉ TIENE QUE RECORDAR?

El resumen mínimo de lo leído que decide el futuro. Cada resumen distinto es igual a un estado.

## 5 ESTADOS CON NOMBRE

Las etiquetas son nuestras amigas, el nombre puede decir lo qué recuerda. :)

## 6 TRANSICIONES

De cada estado sale una flecha por cada símbolo:  $|Q| \times |\Sigma|$ . Si recordaba X y leo c, ¿qué recuerdo ahora?

## 7 ACEPTACIÓN Y PRUEBAS

Para cada estado: ¿y si se acaba aquí? Luego tres hileras: váli

### CONCEPTOS BÁSICOS

número finito de estados • tantas flechas como símbolos •  $\epsilon$  decide el inicial • ¿qué situaciones se aceptan?

### PASO 6 NO ES OPCIONAL

En clase se trabajó con DFA **completos**. Aunque el SINK (spoiler) “se sobreentienda”, en estos apuntes se dibuja siempre.

*seguro está bien*  
*buscar la hilera que lo rompe*



# CÓMO PROBAR UN DFA (Y CAZAR UNO MALO)

## Autopsia de un diagrama

### SÍNTOMAS DE UN DFA MALO

- ☐ (1) un estado sin flecha para algún símbolo
- ☐ (2) dos flechas con el mismo símbolo desde un estado
- ☐ (3) dos estados con el mismo nombre
- ☐ (4) un estado cuyo significado no cabe en una frase
- ☐ (5) un doble círculo que no sobrevive a “¿y si se acaba aquí?”
- ☐ (6) un inicial que contradice la respuesta sobre  $\epsilon$



### EJ1 CON DOS ERRORES SEMBRADOS

¿q1 con 0? • q0 con doble círculo

### LAS HILERAS QUE LO DELATAN

LA QUE DELATA **10** → RECHAZA • no hay flecha

|        |    |    |      |
|--------|----|----|------|
| lee    | .  | 1  | 0    |
| estado | q0 | q1 | [¿?] |

LA QUE DELATA  **$\epsilon$**  → ACEPTA • acepta y no debería

|        |      |
|--------|------|
| lee    | .    |
| estado | [q0] |

Dos flechas con el mismo símbolo saliendo del mismo estado: felicidades, inventó un NFA sin querer.



# 01

## ÚLTIMO SÍMBOLO O SUFICIO

*¿importa cómo termina?*



# ¿QUÉ FUE LO ÚLTIMO QUE VI?

Memoria de Dory: un símbolo y alcanza

EJ1:  $\Sigma = \{0,1\}$ , terminan en 1.  
EJ2: terminan en 0  
(mismo DFA, 0 y 1 intercambiados).

Intuición: “guardo la hilera y miro el último”. Problema: la máquina no guarda la hilera.. solo tiene estados.

¿Qué tiene que recordar? Solo si lo último fue 1: 0001 y 1 están en la misma situación.

Transiciones:  $1 \rightarrow q1$  y  $0 \rightarrow q0$  desde cualquier lado. Dependen del símbolo, no del pasado (por eso hay lazos).

$\epsilon$ : no tiene último símbolo  $\rightarrow q0$  no acepta. ¿Y si se acaba aquí? En  $q1$  sí, pasar por  $q1$  a medio camino (0101) no significa nada.

## LA FLECHA SOSPECHOSA

El lazo de  $q1$  con 1 (ya estaba en último 1 y leo otro 1: sigo ahí) y la vuelta  $q1 \rightarrow q0$  con 0. Quien piensa “ya vi un 1, ya gané” dibuja  $q1$  como SINK de aceptación, pero 10 lo delata.

EJ1 · termina en 1



¿Y SI SE ACABA AQUÍ?

| estado | qué recuerda                         | ¿acaba aquí? |
|--------|--------------------------------------|--------------|
| q0     | $\epsilon$ o el último símbolo fue 0 | no :(        |
| q1     | el último símbolo fue 1              | sí :)        |

EJ2 · termina en 0 [igual a EJ1 pero 0 y 1 intercambiados]



## PRUEBA DE ESTRÉS

VÁLIDA 0101  $\rightarrow$  ACEPTA · pasa por  $q1$  y sigue

|        |    |    |    |    |      |
|--------|----|----|----|----|------|
| lee    | .  | 0  | 1  | 0  | 1    |
| estado | q0 | q0 | q1 | q0 | [q1] |

LA QUE DELATA  $\epsilon \rightarrow$  RECHAZA · interrogatorio a  $\epsilon$

|        |      |
|--------|------|
| lee    | .    |
| estado | [q0] |



CHUCK NORRIS APPROVED  
EJ1 & EJ2

# EL COMPLEMENTO

Las flechas ni se enteran

EJ3: NO terminan en 1.

EJ4: NO terminan en 0.

Idea: mismas flechas, F invertido ( $Q - F$ ) → reconoce  $\Sigma^* - L$ . Funciona porque el DFA es **completo y determinista**.

$\epsilon$ : no termina en 1 → **sí** está en EJ3: el inicial pasa a aceptar. “No termina en 1” ≠ “termina en 0”:  $\epsilon$  los distingue.

MISMO LENGUAJE SALVO  $\epsilon$

| hilera              | $\epsilon$ | 0  | 1  | 10 |
|---------------------|------------|----|----|----|
| EJ2 termina en 0    | [no]       | sí | no | sí |
| EJ3 no termina en 1 | [sí]       | sí | no | sí |

LA FLECHA SOSPECHOSA

Ninguna flecha cambia. El error típico no está en las flechas sino en el inicio: diseñar EJ3 copiando EJ2 (“termina en 0”) y rechazar  $\epsilon$ .

EJ3 • NO termina en 1 [ $F \leftrightarrow Q - F$ ]



¿Y SI SE ACABA AQUÍ?

| estado | qué recuerda          | ¿acaba aquí? |
|--------|-----------------------|--------------|
| q0     | $\epsilon$ o último 0 | sí :)        |
| q1     | último 1              | no :(        |

EJ4 • NO termina en 0 [complemento de EJ2]



PRUEBA DE ESTRÉS

LA QUE DELATA  $\epsilon \rightarrow$  ACEPTA •  $\epsilon$  entra: no termina en 1

|        |      |
|--------|------|
| lee    | .    |
| estado | [q0] |

VÁLIDA **110** → ACEPTA

|        |    |    |    |      |
|--------|----|----|----|------|
| lee    | .  | 1  | 1  | 0    |
| estado | q0 | q1 | q1 | [q0] |

Si su DFA de ‘no termina en 1’ rechaza  $\epsilon$ , acaba de inventar el requisito ‘tiene que terminar en algo’. Qué torta.

CHUCK NORRIS APPROVED  
EJ3 & EJ4

# LA TRAMPA DEL SEGUNDO 0

Termina en 01: primer intento (fallido)

EJ5:  $\Sigma = \{0,1\}$ , terminan en 01.

**Intuición (razonable):** tres estados: “nada”, “vi 0”, “vi 01”. Si en “vi 0” leo otro 0: “empiezo de nuevo” → q0 (la punteada).

**La hilera que lo destruye:** 001 termina en 01 y este DFA la rechaza.

**Diagnóstico:** el segundo 0 no borra el progreso: es el progreso. Después de 00, lo último sigue siendo un 0.

La pregunta es ‘¿qué parte del final de lo que leí todavía sirve?’

## LA FLECHA SOSPECHOSA

Solo esta: q1 con 0. Las demás están bien (q2 con 0 → q1 y q2 con 1 → q0 coinciden con el DFA correcto). Eso hace la trampa más creíble: 5 de 6 flechas correctas.

EJ5 trampa • el segundo 0 “borra” [línea punteada = MAL]



// q1: “Mae yo ya tenía un 0. Me dan otro 0 y... sigo teniendo un 0. ¿Por qué me mandan al inicio? >:[”

## PRUEBA DE ESTRÉS

LA QUE DELATA 001

→ RECHAZA • debería aceptar: termina en 01

| lee    | .  | 0  | 0  | 1    |
|--------|----|----|----|------|
| estado | q0 | q1 | q0 | [q0] |

~~empiezo de nuevo~~  
← la amnesia era nuestra, no de la máquina



CHUCK NORRIS HATES YOU NOW



# TERMINA EN 01, AHORA SÍ

## Una flecha de diferencia

¿Qué tiene que recordar? El sufijo más largo que aún puede empezar 01: nada, “0” o “01”. Cambió una sola flecha: el lazo de q1 con 0 (la gruesa).

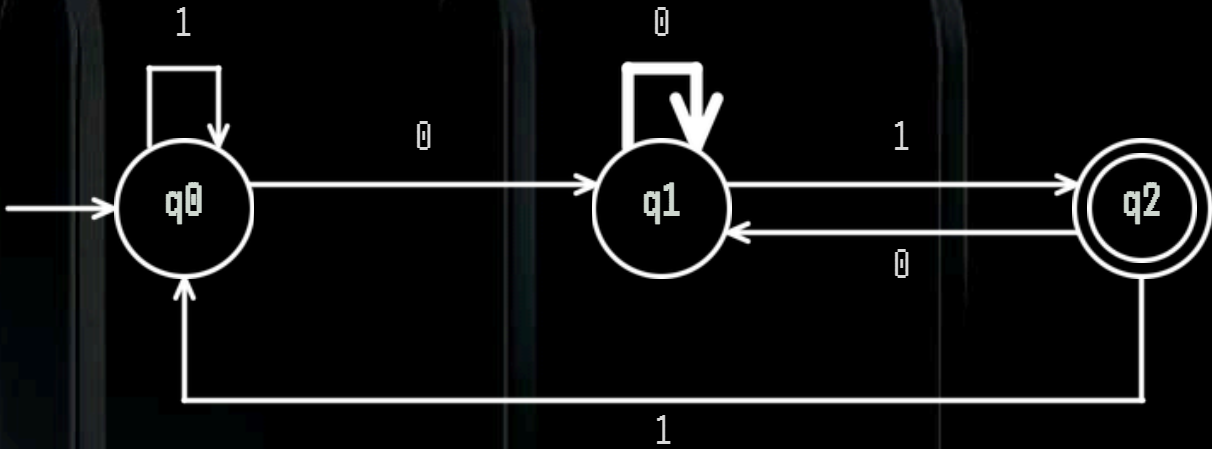
**Flechas:** q0–0 → q1 empiezo · q0–1 → q0 un 1 suelto no sirve · q1–0 → q1 el 0 sigue sirviendo · q1–1 → q2 completé · q2–0 → q1 empieza otro 01 · q2–1 → q0 ...011 no sirve.

ε: no termina en 01 → q0 no acepta. Solo q2 acepta, y no es permanente: 010 pasa por q2 y sale.

### LA FLECHA SOSPECHOSA

q2 con 0 → q1 (no q0: el 0 recién leído ya empieza otro 01) y q2 con 1 → q0 (no q2: 011 no termina en 01).

EJ5 correcto · termina en 01



¿Y SI SE ACABA AQUÍ?

| estado | qué recuerda                                 | ¿acaba aquí? |
|--------|----------------------------------------------|--------------|
| q0     | ε o termina en 1 sin formar 01: sin progreso | no :(        |
| q1     | el último símbolo es 0                       | no :(        |
| q2     | los dos últimos son 01                       | sí :)        |

### PRUEBA DE ESTRÉS

LA QUE DELATA 001 → ACEPTA · la que antes fallaba

|        |    |    |    |      |
|--------|----|----|----|------|
| lee    | .  | 0  | 0  | 1    |
| estado | q0 | q1 | q1 | [q2] |

INVÁLIDA 010 → RECHAZA · pasa por q2 y se va

|        |    |    |    |      |
|--------|----|----|----|------|
| lee    | .  | 0  | 1  | 0    |
| estado | q0 | q1 | q2 | [q1] |



CHUCK NORRIS APPROVED  
ahora sí, oficial

# NO TERMINA EN 00

*El estado de la vergüenza*

**EJ6:**  $\Sigma = \{0,1\}$ , NO terminan en 00.

**Estrategia:** diseñar “termina en 00” (

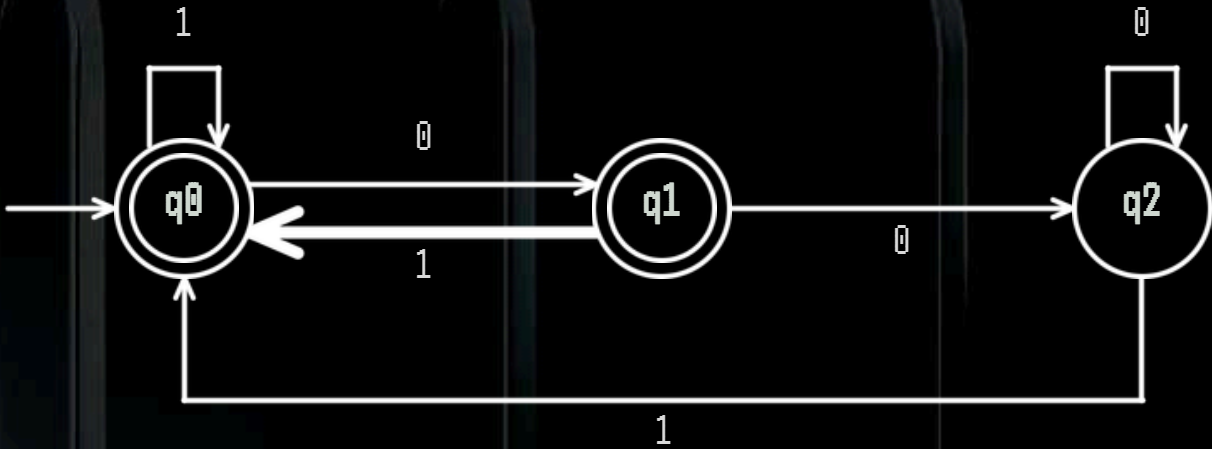
**Estados:**  $q_0 = \varepsilon$  o último 1 ·  $q_1$  = termina en un solo 0 (incluye 0) ·  $q_2$  = termina en 00.

$\varepsilon$  y 0: no terminan en 00 → aceptan. **Compleitud:**  $q_1 \xrightarrow{1} q_0$  es la flecha que nadie dibuja porque “obvio” (la gruesa).

## LA FLECHA SOSPECHOSA

$q_1 \xrightarrow{1} q_0$  (la que falta) y  $q_2 \xrightarrow{0} q_2$  (un tercer 0 sigue terminando en 00).  $q_2$  no es SINK: 1001 sale.

EJ6 · NO termina en 00 [positivo:  $F = \{q_2\}$ ]



¿Y SI SE ACABA AQUÍ?

| estado | qué recuerda                       | ¿acaba aquí? |
|--------|------------------------------------|--------------|
| $q_0$  | $\varepsilon$ o último 1           | sí :)        |
| $q_1$  | termina en un solo 0 (...10 o '0') | sí :)        |
| $q_2$  | termina en 00                      | no :(        |

## PRUEBA DE ESTRÉS

**VÁLIDA** 1001 → ACEPTA · pasa por  $q_2$  y sale

|        |       |       |       |       |         |
|--------|-------|-------|-------|-------|---------|
| lee    | .     | 1     | 0     | 0     | 1       |
| estado | $q_0$ | $q_0$ | $q_1$ | $q_2$ | $[q_0]$ |

**LA QUE DELATA** 0 → ACEPTA · un solo 0 sí entra

|        |       |         |
|--------|-------|---------|
| lee    | .     | 0       |
| estado | $q_0$ | $[q_1]$ |

// Para no terminar en 00 primero hay que saber qué es terminar en 00. Big Brain stuff.

CHUCK NORRIS APPROVED

02

LONGITUD MÓDULO K

*¿importa cuántos, no cuáles?*

EJ7 - EJ8 · PAG14 - PAG16



# CONTAR SIN LEER: LONGITUD MÚLTIPLO DE 3

No le interesa el contenido, solo el largo. ;)

EJ7:  $\Sigma = \{A,T,C,G\}$ , longitud **múltiplo** de 3.

¿Qué tiene que recordar?  $|w| \bmod 3$ , nada del contenido: “no le interesa contenido, solo longitud :)”.

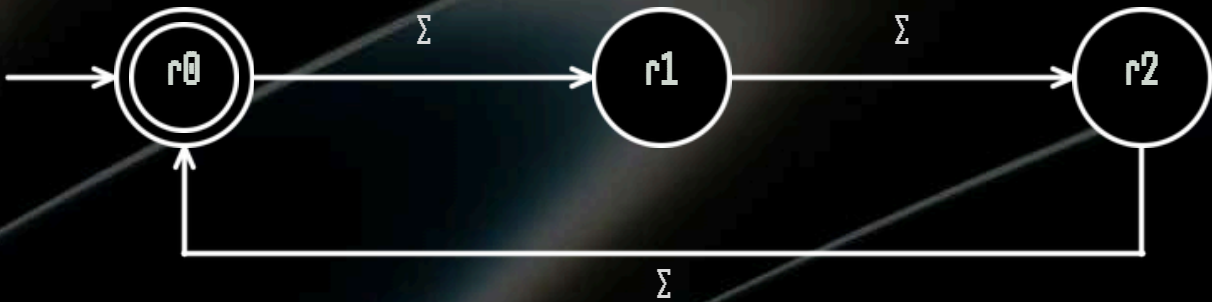
**Transiciones:** cada símbolo suma 1:  $r0 \rightarrow r1 \rightarrow r2 \rightarrow r0$ .  $\Sigma$  en una flecha abrevia 4 flechas.

$\epsilon$ :  $|\epsilon| = 0$ , y 0 es múltiplo de 3  $\rightarrow r0$  acepta.

## LA FLECHA SOSPECHOSA

No hay trampa en las flechas, la trampa está en el enunciado. Una versión que circula escribe “hileras de longitud 3” pero dibuja el ciclo: con “exactamente 3”, ATCGAT se rechazaría.

EJ7 •  $|w|$  múltiplo de 3 ( $\Sigma = \{A,T,C,G\}$ )



## ¿Y SI SE ACABA AQUÍ?

| estado | qué recuerda           | ¿acaba aquí? |
|--------|------------------------|--------------|
| r0     | $ w  \equiv 0 \pmod 3$ | sí :)        |
| r1     | $ w  \equiv 1$         | no :(        |
| r2     | $ w  \equiv 2$         | no :(        |

> siguiente: otro módulo, complemento, y el contraejemplo

## PRUEBA DE ESTRÉS

**VÁLIDA** **ATC**  $\rightarrow$  ACEPTA

|        |    |    |    |      |
|--------|----|----|----|------|
| lee    | .  | A  | T  | C    |
| estado | r0 | r1 | r2 | [r0] |

**LA QUE DELATA**  $\epsilon \rightarrow$  ACEPTA • 0 es múltiplo de 3

|        |      |
|--------|------|
| lee    | .    |
| estado | [r0] |

// 0 es múltiplo de 3. Sí, en serio.  $\epsilon$  pasa la prueba sin estudiar... no puedo decir lo mismo de nosotros.

$\Sigma$  en una flecha = 4 flechas con pereza de escribirse.

CHUCK NORRIS APPROVED

CRACKED 3k IMMEDIATELY!

# NO MÚLTIPLO DE 4

El único estado que no invitan a la fiesta :(

**EJ8:**  $\Sigma = \{0,1\}$ , longitud NO múltiplo de 4 (con  $\Sigma = \{A,T,C,G\}$  no cambia nada).

**Memoria:**  $|w| \bmod 4$  en ciclo.  $F = \{r1, r2, r3\}$ : r0 es el único que rechaza.

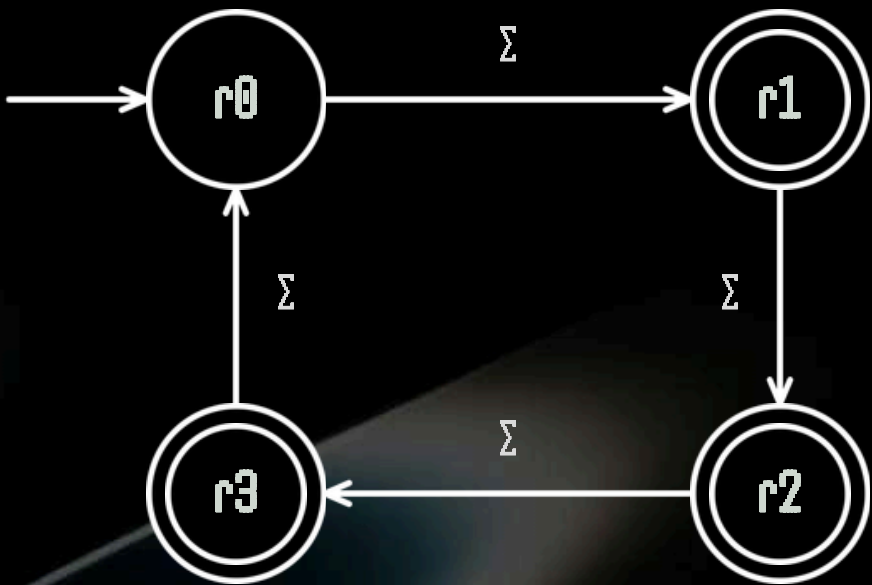
$\epsilon$ :  $|\epsilon| = 0$  es múltiplo de 4  $\rightarrow$  rechaza.

**Comparación:** “múltiplo de k” = ciclo sin SINK “exactamente k” = cadena de k+1 estados + SINK (abajo: el error de redacción de EJ7 hecho lección).

## LA FLECHA SOSPECHOSA

Ninguna flecha. El error posible es de aceptación: si r0 queda con doble círculo,  $\epsilon$  y 0101 entran.

EJ8 •  $|w|$  NO múltiplo de 4



## PRUEBA DE ESTRÉS

**INVÁLIDA** 0101  $\rightarrow$  RECHAZA • longitud 4

|        |    |    |    |    |      |
|--------|----|----|----|----|------|
| lee    | .  | 0  | 1  | 0  | 1    |
| estado | r0 | r1 | r2 | r3 | [r0] |

**LA QUE DELATA**  $\epsilon$

$\rightarrow$  RECHAZA • con r0 doble círculo, entraría

|        |      |
|--------|------|
| lee    | .    |
| estado | [r0] |

## ¿Y SI SE ACABA AQUÍ?

| estado     | qué recuerda           | ¿acaba aquí? |
|------------|------------------------|--------------|
| r0         | $ w  \equiv 0 \pmod 4$ | no :(        |
| r1, r2, r3 | $ w  \equiv 1, 2, 3$   | sí :)        |



// ‘Múltiplo de 4’ y ‘exactamente 4’ se diferencian en un SINK y en todo el significado.

CHUCK NORRIS APPROVED

03

## PRIMER Y ÚLTIMO SÍMBOLO

*¿importa cómo empezó?*



# EL PRIMERO SE TATÚA, EL ÚLTIMO SE ESCRIBE CON LÁPIZ

¿Bonito o aterrador? Cinco estados y ninguno sobra

**EJ10:**  $\Sigma = \{0,1\}$ , terminan con el mismo símbolo con el que empezaron.

**Intuición:** “es EJ1: miro el último”. **Problema:** ¿comparado con qué? El primero ya pasó y no se puede releer.

¿Qué tiene que recordar? El primero (para siempre) y el último (se reescribe): ini + pares primero·último.

**Transiciones:** el primer símbolo elige rama y no hay regreso. Dentro de cada rama, la técnica de D

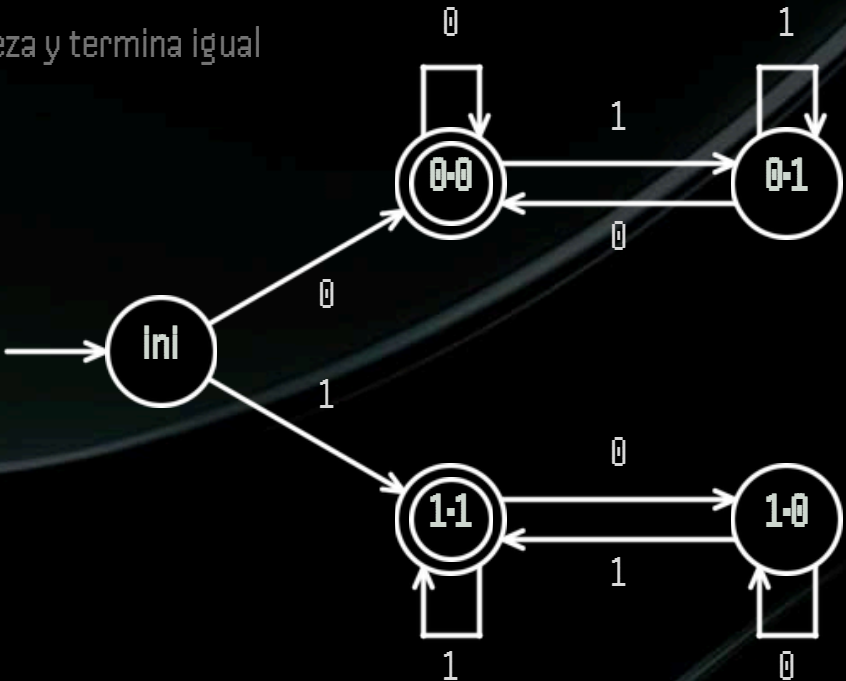
$\epsilon$ : por convención no está en L  $\rightarrow$  ini rechaza. 0 empieza y termina con 0  $\rightarrow$  acepta.

## LA FLECHA SOSPECHOSA

Las “de vuelta” dentro de cada rama (0·1  $\rightarrow$  0·0, 1·0  $\rightarrow$  1·1). Y unir 0·0 con 1·1 “porque los dos aceptan”: con un 1, uno va a rechazo y el otro no.



EJ10 • empieza y termina igual



## ¿Y SI SE ACABA AQUÍ?

| estado | qué recuerda           | ¿acaba aquí? |
|--------|------------------------|--------------|
| ini    | no he leído nada       | no :(        |
| 0·0    | empezó con 0, último 0 | sí :)        |
| 0·1    | empezó con 0, último 1 | no :(        |
| 1·1    | empezó con 1, último 1 | sí :)        |
| 1·0    | empezó con 1, último 0 | no :(        |

## PRUEBA DE ESTRÉS

**VÁLIDA** 0110  $\rightarrow$  ACEPTA

|        |     |     |     |     |       |
|--------|-----|-----|-----|-----|-------|
| lee    | .   | 0   | 1   | 1   | 0     |
| estado | ini | 0·0 | 0·1 | 0·1 | [0·0] |

**LA QUE DELATA** 0  $\rightarrow$  ACEPTA • un solo símbolo

|        |     |       |
|--------|-----|-------|
| lee    | .   | 0     |
| estado | ini | [0·0] |

// El primer símbolo se tatúa. El último se escribe con lápiz.

// ‘0’ empieza y termina con 0. El mismo 0. Multitasking.

CHUCK NORRIS APPROVED

# EL COMPLEMENTO, Y ε SE CAMBIA DE BANDO

Mismas ramas, caras volteadas

**EJ11:**  $\Sigma = \{0,1\}$ , NO terminan con el símbolo con el que empezaron.

Mismo DFA que EJ10 con F invertido: aceptan **ini**, **0·1** y **1·0**.

**ε:** como complemento de EJ10, entra (consecuencia de la convención). **0 y 1** se rechazan.

“No terminan con el mismo símbolo” ≠ “terminan con distinto símbolo”, justamente por ε.

## LA FLECHA SOSPECHOSA

Ninguna nueva. El riesgo es dejar ini sin doble círculo por costumbre.

RESUME GAME

RESTART MATCH

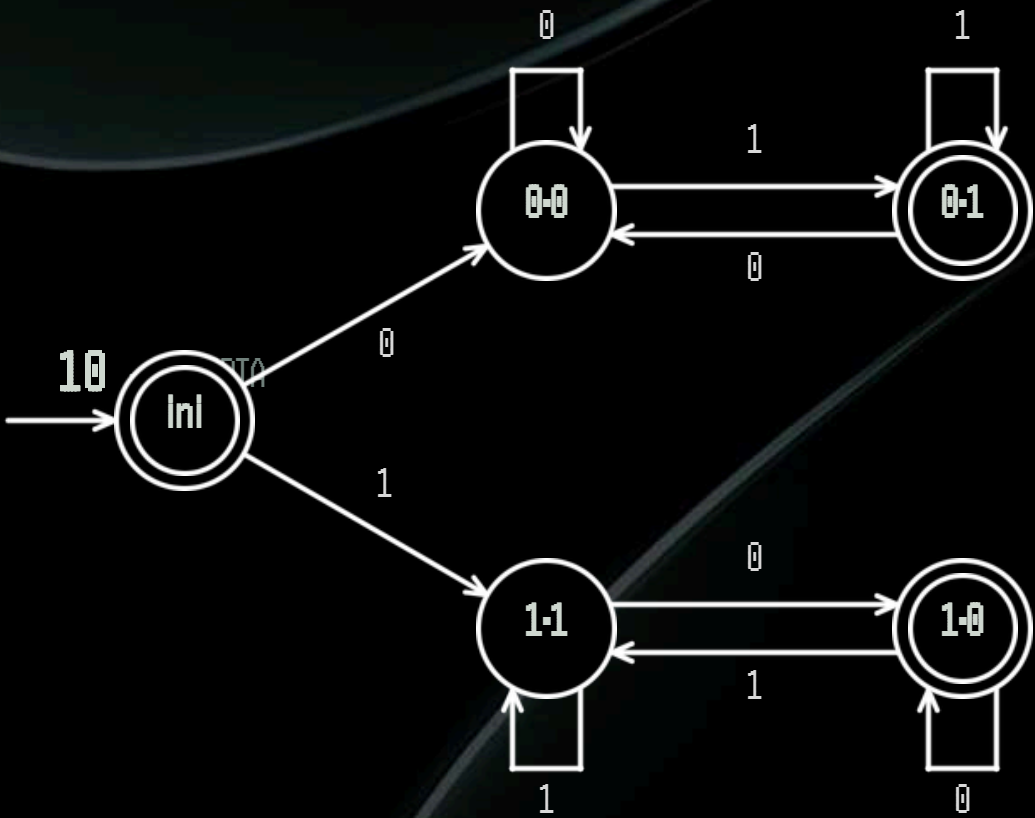
CHANGE TEAM

FIND ONLINE MATCH

OPTIONS

LEAVE MATCH

EJ11 · complemento de EJ10 [mismas flechas]



ε → ACEPTA · ε entra por ser complemento

## PRUEBA DE ESTRÉS

### LA QUE DELATA

|        |       |
|--------|-------|
| lee    | .     |
| estado | [ini] |

### VÁLIDA

|        |     |     |       |
|--------|-----|-----|-------|
| lee    | .   | 1   | 0     |
| estado | ini | 1·1 | [1·0] |

// ε no empezó con nada ni terminó con nada. En EJ10 eso lo deja afuera, en EJ11 el complemento se lo lleva de gratis.

¿BONITO O ATERRADOR? — el diagrama se ve peor de lo que es.

CHUCK NORRIS APPROVED

04

## PROGRESO EN UNA SUBHILERA PROHIBIDA

*¿hay algo que no puede aparecer?*

EJ9, EJ12 · PAG20 - PAG24



# ¿CUÁNTO DE GAGA LLEVO?

No contiene GAGA: la barra de progreso

EJ9:  $\Sigma = \{A,T,C,G\}$ , NO contienen la subhilera GAGA.

**Intuición:** “cuento G y A seguidas”. **Problema:** el orden importa: GGAA no es progreso.

¿Qué tiene que recordar? El prefijo más largo de GAGA que coincide con el final de lo leído ( $\epsilon$ , G, GA, GAG) y “ya apareció GAGA” (SINK). El nombre del estado es lo que recuerda.

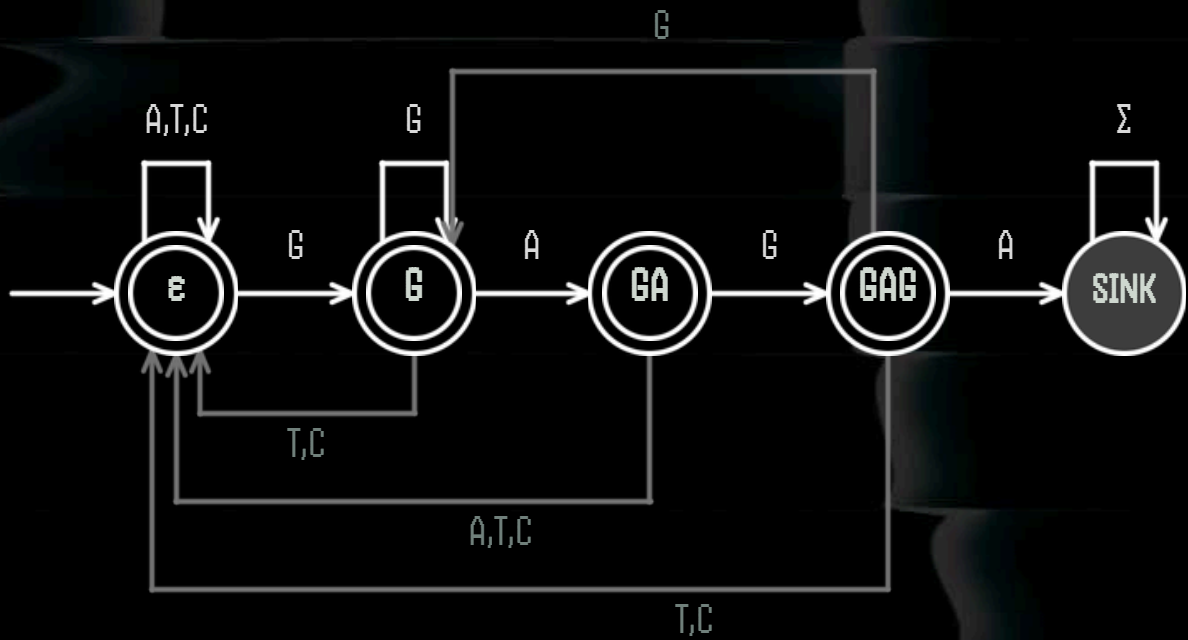
$\epsilon$ : no contiene GAGA → acepta. Aceptan todos menos el SINK. En gris: retrocesos.

## EL POZO [SINK]

Una vez que apareció GAGA, nada lo borra: lazo con  $\Sigma$  y no acepta. La idea que reutilizan EJ12 y EJ19.



EJ9 • NO contiene GAGA • en gris: retrocesos



## ¿Y SI SE ACABA AQUÍ?

| estado     | qué recuerda                | ¿acaba aquí? |
|------------|-----------------------------|--------------|
| $\epsilon$ | nada útil al final          | sí :)        |
| G          | el final coincide con ‘G’   | sí :)        |
| GA         | el final coincide con ‘GA’  | sí :)        |
| GAG        | el final coincide con ‘GAG’ | sí :)        |
| SINK       | ya apareció GAGA            | no :(        |

## PRUEBA DE ESTRÉS

**VÁLIDA** TGAGC → ACEPTA • llega a GAG y un C lo salva

|        |            |            |   |    |     |                |
|--------|------------|------------|---|----|-----|----------------|
| lee    | .          | T          | G | A  | G   | C              |
| estado | $\epsilon$ | $\epsilon$ | G | GA | GAG | [ $\epsilon$ ] |

**INVÁLIDA** GAGAG

→ RECHAZA • después del SINK, nada importa

|        |            |   |    |     |      |        |
|--------|------------|---|----|-----|------|--------|
| lee    | .          | G | A  | G   | A    | G      |
| estado | $\epsilon$ | G | GA | GAG | SINK | [SINK] |

//Ya apareció GAGA. Ningún símbolo posterior va a hacer que la máquina olvide esa m\*\*\*\*a.

SINK = POZO ↘

> siguiente: las flechas hacia atrás, que son donde está la trampa

# SOLAPAMIENTOS Y LA FLECHA SOSPECHOSA

¿Qué pedazo de lo que ya leí todavía sirve?

**Regla para cada flecha hacia atrás:** lo que recordaba + el símbolo nuevo → el final más largo que sea inicio de GAGA.

**Las cuatro situaciones:** GG → G · GAA → nada · GAGG → G · GAGT → nada.

**La hilera que lo delata:** GAGGAGA contiene GAGA (posiciones 4–7), con la flecha mala, la máquina la acepta.

El cuaderno tiene esta flecha bien aunque la marcó “\*REVISAR”: revisado, con orgullo.

## LA FLECHA SOSPECHOSA

GAG –G → ε “porque se rompió el patrón”: mal, la última G ya empieza otro GAGA. También: G –G → G (lazo, con ε no se detecta GGAGA) y GA –A → ε.



la flecha sospechosa: GAG –G → ε [MAL, punteada] vs GAG –G → G [bien]



TABLA δ [→ inicial · \* acepta]

| δ     | G    | A    | T    | C    |
|-------|------|------|------|------|
| →* ε  | G    | ε    | ε    | ε    |
| * G   | G    | GA   | ε    | ε    |
| * GA  | GAG  | ε    | ε    | ε    |
| * GAG | [G]  | SINK | ε    | ε    |
| SINK  | SINK | SINK | SINK | SINK |

## PRUEBA DE ESTRÉS

**LA QUE DELATA** GAGGAGA → RECHAZA · DFA correcto: la detecta

|        |   |   |    |     |   |    |     |        |
|--------|---|---|----|-----|---|----|-----|--------|
| lee    | · | G | A  | G   | G | A  | G   | A      |
| estado | ε | G | GA | GAG | G | GA | GAG | [SINK] |

**LA QUE DELATA** GAGGAGA → ACEPTA · con la flecha mala: pasa

|        |   |   |    |     |   |   |   |      |
|--------|---|---|----|-----|---|---|---|------|
| lee    | · | G | A  | G   | G | A | G | A    |
| estado | ε | G | GA | GAG | ε | ε | G | [GA] |

// GAG + G no es volver a empezar: esa G ya es el inicio del siguiente problema. Reciclaje.

CHUCK NORRIS APPROVED

> siguiente: dos reglas prohibidas a la vez, con la misma idea de SINK

# DOS REGLAS, UNA MEMORIA

*Sin CC y la A con compañía*

**EJ12:**  $\Sigma = \{A,T,C,G\}$ , sin CC **y** toda A inmediatamente precedida de T.

**Intuición:** dos DFA combinados (válido, ver A2), pero sale más grande.

**¿Qué tiene que recordar?** Las dos reglas miran solo el símbolo anterior: ¿fue T, C u otra cosa? Más el SINK. Inicio, A y G van juntos (N): lo que viene tiene las mismas reglas.

**Transiciones:** A solo desde T · C nunca desde C · T y G siempre · violación  $\rightarrow$  SINK.  $\epsilon$ : acepta.

EJ12 · sin CC y toda A precedida de T

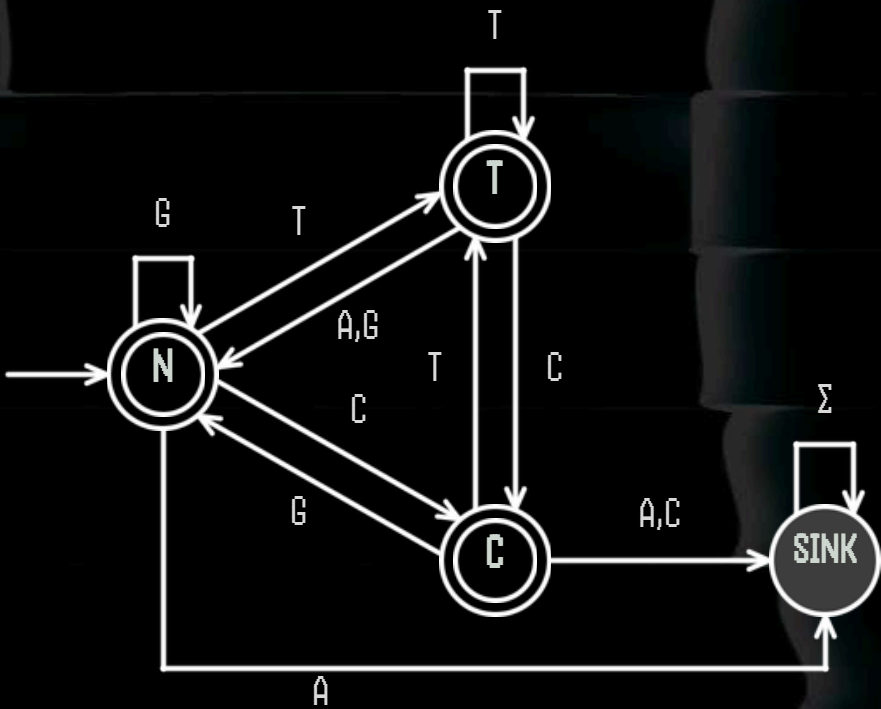


TABLA  $\delta$

| $\delta$          | A    | T    | C    | G    |
|-------------------|------|------|------|------|
| $\rightarrow^* N$ | SINK | T    | C    | N    |
| $* T$             | N    | T    | C    | N    |
| $* C$             | SINK | T    | SINK | N    |
| SINK              | SINK | SINK | SINK | SINK |

¿Y SI SE ACABA AQUÍ?

| estado | qué recuerda                            | ¿acaba aquí? |
|--------|-----------------------------------------|--------------|
| N      | inicio, o lo último fue A o G           | sí :)        |
| T      | lo último fue T: la próxima A es legal  | sí :)        |
| C      | lo último fue C: la próxima C es ilegal | sí :)        |
| SINK   | se violó alguna regla                   | no :(        |

// La A necesita compañía, solo entra si se viene una T por atras..

Dos C seguidas: la C tiene orden de alejamiento de sí misma..

*si todos se llaman ql, las etiquetas dejaron de ser nuestras amigas >:/*

# TRAZAS Y TRAMPAS DE LA A

## Prueba de estrés: cuatro hileras

**Hileras de la clase** (de una presentación): bien TAGCTAG, CTATAC, mal GCCG, ATGA.

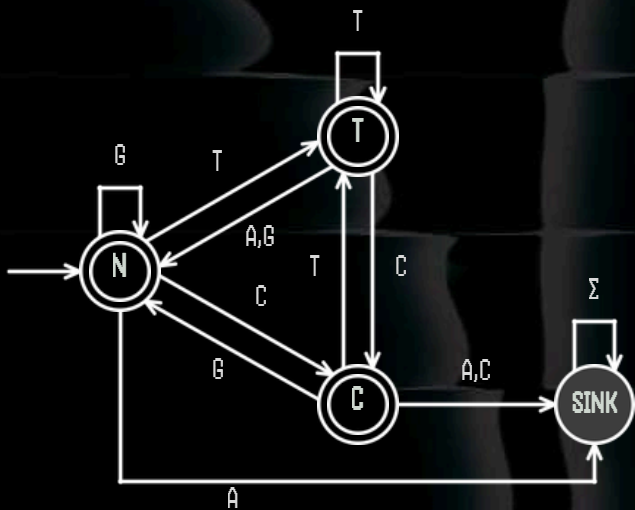
**A inicial:** “toda A precedida de T” incluye la primera posición → SINK. A sola se rechaza.

**TAA:** la 1ª A bien (T antes), la 2ª no. Después de TA la máquina está en N, no en T.

**CA:** ni CC ni T: la A viene de C → SINK.

### LA FLECHA SOSPECHOSA

T → A → N (no T: la T ya se “gastó”) y N → A → SINK desde el inicio. También C → T → T y T → C → C, que se olvidan al dibujar el triángulo.



### PRUEBA DE ESTRÉS

**VÁLIDA** TAGCTAG → ACEPTA

|        |   |   |   |   |   |   |   |     |
|--------|---|---|---|---|---|---|---|-----|
| lee    | . | T | A | G | C | T | A | G   |
| estado | N | T | N | N | C | T | N | [N] |

**INVÁLIDA** GCCG → RECHAZA

|        |   |   |   |      |        |
|--------|---|---|---|------|--------|
| lee    | . | G | C | C    | G      |
| estado | N | N | C | SINK | [SINK] |

**LA QUE DELATA** A → RECHAZA • la A inicial no tiene T antes

|        |   |        |
|--------|---|--------|
| lee    | . | A      |
| estado | N | [SINK] |

**LA QUE DELATA** TAA → RECHAZA • después de TA se vuelve a N

|        |   |   |   |        |
|--------|---|---|---|--------|
| lee    | . | T | A | A      |
| estado | N | T | N | [SINK] |

// Una A al inicio es llegar a la fiesta sin la persona que lo invitó.

CN APPROVED  
cuando pasen las cuatro



05

## RESIDUO DE UN NÚMERO

*¿la hilera es un número?*

EJ13 - EJ14 · PAG25 - PAG29



# LEER UN NÚMERO DE IZQUIERDA A DERECHA

*La máquina no se aprende el número, se aprende el chisme (el residuo)*

**EJ13:**  $\Sigma = \{0, \dots, 9\}$ , números en base 10 divisibles entre 3 (ε cuenta como 0).

**Intuición:** “guardo el número y al final divido”. **Problema:** el número crece sin límite y los estados son finitos.

**Al leer un dígito** (“multip. por 10 y agregue c”):  $p \rightarrow 10 \cdot p + d$ . Ej.:  $16 \rightarrow 168$ .

**¿Qué tiene que recordar?** Solo  $p \bmod 3$ : si  $p = 3k + r$ ,  $10p + d = 30k + 10r + d$  y  $30k$  no afecta.  **$r' = (10 \cdot r + d) \bmod 3$ .**

**Simplificación:**  $10 \equiv 1 \pmod{3} \rightarrow r' = (r + d) \bmod 3$ : la regla de “sumar los dígitos”, dígito por dígito (A1).

## LA FLECHA SOSPECHOSA

Confundir “sumar el dígito” con “sumar 1 por dígito” (eso es EJ7, longitud). Aquí cada dígito empuja distinto.

getToken() EN EJECUCIÓN · 1 6 8

|               |   |    |     |
|---------------|---|----|-----|
| lee           | 1 | 6  | 8   |
| valor         | 1 | 16 | 168 |
| residuo mod 3 | 1 | 1  | [0] |

la fila del valor se tacha a mano: “esto no lo guarda”

LOS DÍGITOS SE AGRUPAN [ $10 \equiv 1 \pmod{3}$ ]

|                                                 |                                  |                                  |
|-------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>{0,3,6,9}</b><br><i>no mueven el residuo</i> | <b>{1,4,7}</b><br><i>suman 1</i> | <b>{2,5,8}</b><br><i>suman 2</i> |
|-------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|

// La máquina no se aprende el número. Se aprende el residuo.

// 0, 3, 6 y 9 llegan, saludan y no cambian nada.

~~168~~ ← no cabe en un estado. el residuo sí.

98 234 571 223 no cabe en tres círculos. Su residuo sí. Menos es más.



# DIVISIBLE ENTRE 3: EL DFA

## El triángulo de los residuos

**Estados:** r0, r1, r2 = residuo de lo leído entre 3. Tabla  $\delta$  por clases de dígitos (3 columnas en vez de 10).

$\epsilon$ : por convención  $\epsilon \equiv 0$ , divisible  $\rightarrow$  r0 inicial y de aceptación.

**Ceros a la izquierda:** 003 se acepta: las hileras son representaciones.

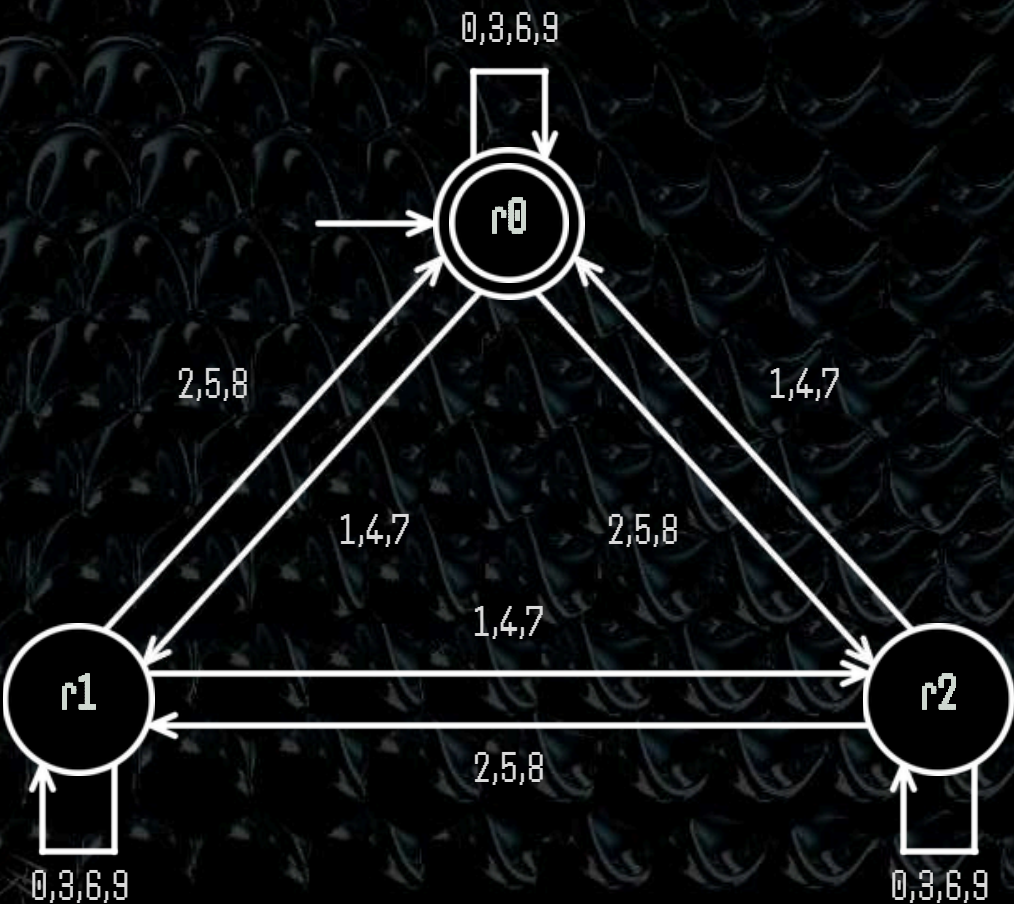
TABLA  $\delta$

| $\delta$           | 0,3,6,9 | 1,4,7 | 2,5,8 |
|--------------------|---------|-------|-------|
| $\rightarrow^* r0$ | r0      | r1    | r2    |
| r1                 | r1      | r2    | r0    |
| r2                 | r2      | [r0]  | [r1]  |

### LA FLECHA SOSPECHOSA

Las que salen de r2: con 1,4,7 va a r0 ( $2+1 = 3$ ) y con 2,5,8 va a r1 ( $2+2 = 4 \equiv 1$ ). Son las que más se invierten al dibujar (marcadas en la tabla).

EJ13 · base 10, divisible entre 3



### PRUEBA DE ESTRÉS

**VÁLIDA** 168  $\rightarrow$  ACEPTA

|        |    |    |    |      |
|--------|----|----|----|------|
| lee    | .  | 1  | 6  | 8    |
| estado | r0 | r1 | r1 | [r0] |

**LA QUE DELATA**  $\epsilon \rightarrow$  ACEPTA ·  $\epsilon \equiv 0$

|        |      |
|--------|------|
| lee    | .    |
| estado | [r0] |

//  $\epsilon$  vale 0 por decreto de la clase. No se discute con decretos, ni con Torres, ni conmigo. >:[

CHUCK NORRIS APPROVED  
168 sí · 137 no



# BASE 3, MÓDULO 5: LA TABLA

$$r' = (3r + d) \bmod 5$$

**EJ14:**  $\Sigma = \{0,1,2\}$ , números en base 3 **no** divisibles entre 5 (ε cuenta como 0).

**Generalizar D19:** en base b,  $p \rightarrow b \cdot p + d$ , así que  $r' = (b \cdot r + d) \bmod m$ . Aquí  $r' = (3r + d) \bmod 5$ .

Como 3 no es  $\equiv 1 \pmod{5}$ , no hay atajo de “sumar dígitos”: se calcula la tabla.

## LA FLECHA SOSPECHOSA

Las que “dan la vuelta”:  $r_2 - 2 \rightarrow r_3$  (8 mod 5),  $r_3 - 1 \rightarrow r_0$  (10),  $r_4 - 0 \rightarrow r_2$  (12). Con prisa, la gente suma en vez de multiplicar por 3. (Marcadas en la tabla.)

TABLA  $\delta \cdot r' = [3r + d] \bmod 5$

| $\delta$          | $3r$ | $d = 0$ | $d = 1$ | $d = 2$ |
|-------------------|------|---------|---------|---------|
| $\rightarrow r_0$ | 0    | $r_0$   | $r_1$   | $r_2$   |
| $* r_1$           | 3    | $r_3$   | $r_4$   | $r_0$   |
| $* r_2$           | 6    | $r_1$   | $r_2$   | $[r_3]$ |
| $* r_3$           | 9    | $r_4$   | $[r_0]$ | $r_1$   |
| $* r_4$           | 12   | $[r_2]$ | $r_3$   | $r_4$   |

## UN CÁLCULO A MANO

$r_3$  con  $d = 1$   
 $\rightarrow 3 \cdot 3 + 1 = 10$   
 $\rightarrow 10 \bmod 5 = 0$   
 $\rightarrow r_0$

// La tabla de 15 casillas se llena con una fórmula, no con fe.. aunque la fe es lo ultimo que se pierde. En el examen tal vez le de la fe para hacer esto, si no vayan poniendolo en el forro



# ACEPTAR LO NO DIVISIBLE

*Pasar por r0 no es quedarse en r0*

**Aceptación:** no divisible  $\Leftrightarrow$  residuo  $\neq 0 \rightarrow F = \{r1, r2, r3, r4\}$ .

EJ14 • base 3, NO divisible entre 5

$\epsilon$ :  $\epsilon \equiv 0$  es divisible entre 5  $\rightarrow$  se rechaza (en EJ13 entraba).

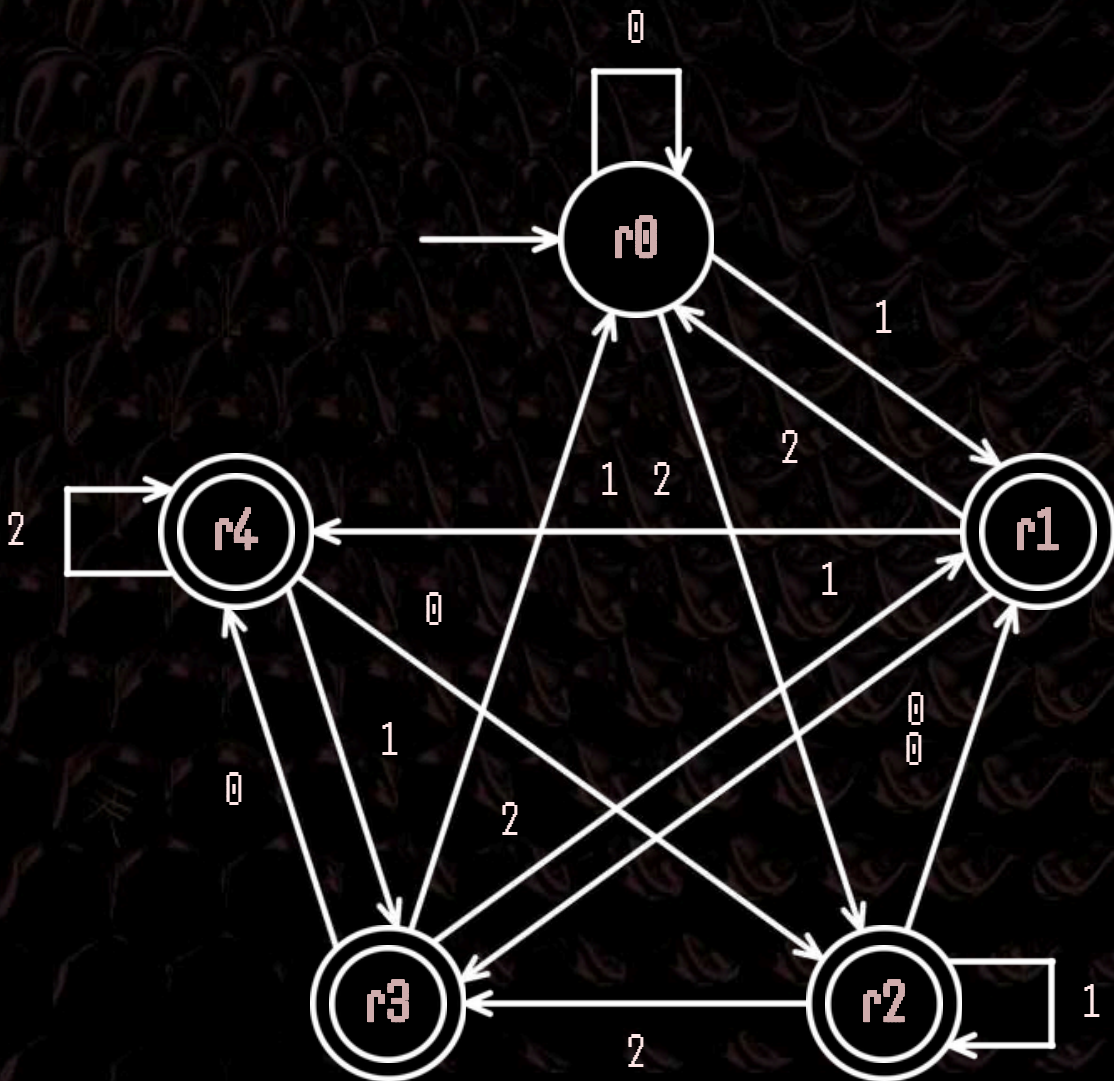
**Traza con valor:**  $1012_3 = 32$  pasa por r0 tras  $101_3 = 10$  y sale.

**La regla del 0 y el 5** es de base 10: en base 3 no hay dígito 5,  $12_3 = 5$  termina en 2.

La tabla de D21 es la referencia para verificar cada flecha del pentágono.

## 000 • VERSIONES

Una presentación resuelve “divisibles entre 5” y acepta solo r0. Tu cuaderno y la otra dicen NO divisible: estos apuntes usan NO.



## PRUEBA DE ESTRÉS

**VÁLIDA** **1012**  $\rightarrow$  ACEPTA • = 32, pasa por r0 y se va

|        |    |    |    |    |      |
|--------|----|----|----|----|------|
| lee    | .  | 1  | 0  | 1  | 2    |
| estado | r0 | r1 | r3 | r0 | [r2] |

**LA QUE DELATA**  $\epsilon \rightarrow$  RECHAZA •  $\epsilon \equiv 0$  es divisible

|        |      |
|--------|------|
| lee    | .    |
| estado | [r0] |

// Por primera vez en su vida,  $\epsilon$  se queda afuera por ser demasiado divisible.

CHUCK NORRIS APPROVED

06

## PARIDAD DE DOS CANTIDADES

*¿par/impar de dos cosas a la vez?*

EJ15 - EJ18 · PAG30 - PAG33



# LA CUADRÍCULA DE PARIDADES

*A camina en horizontal, B en vertical*

**EJ15:**  $\Sigma = \{A,B\}$ , número **par** de A y **impar** de B.

**Memoria:** solo la paridad de cada cuenta  $\rightarrow 2 \times 2 = 4$  estados, nombre = (A, B).

**Cuadrícula:** A mueve en horizontal (P izq., I der.), B en vertical (P abajo, I arriba). **Nunca hay diagonales.**

**$\epsilon$ :** inicio en PP (0 es par), no acepta. **Aceptación:** solo PI.

## LA FLECHA SOSPECHOSA

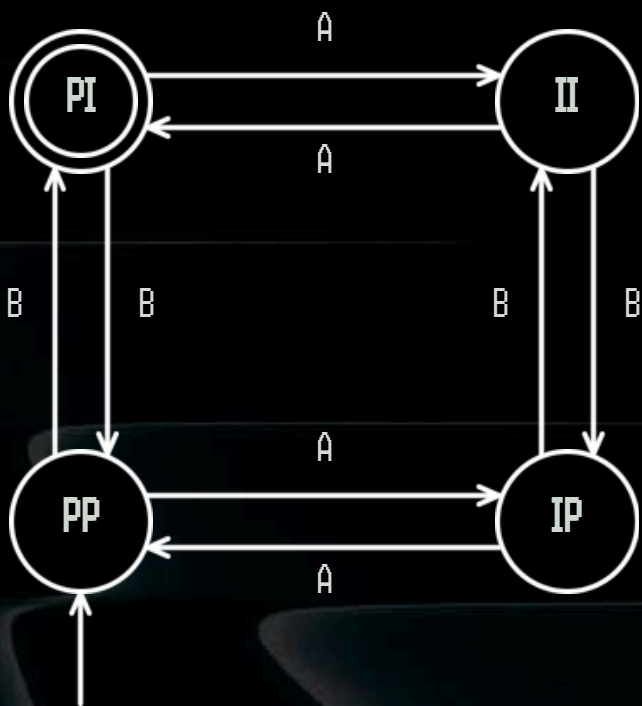
Dibujar una diagonal PP  $\rightarrow$  II “para AB”. AB son dos lecturas, dos movimientos. Y confundir qué letra del nombre es cuál: convención fija (primero A, después B), escrita en la página.

¿Y SI SE ACABA AQUÍ?

| estado | qué recuerda     | ¿acaba aquí? |
|--------|------------------|--------------|
| PP     | A par, B par     | no :(        |
| IP     | A impar, B par   | no :(        |
| PI     | A par, B impar   | sí :)        |
| II     | A impar, B impar | no :(        |

> siguiente: mismo dibujo, otras esquinas

EJ15 • A par y B impar • A  $\rightarrow$  horizontal, B  $\rightarrow$  vertical



## PRUEBA DE ESTRÉS

**VÁLIDA** **AAB**  $\rightarrow$  ACEPTA

|        |    |    |    |      |
|--------|----|----|----|------|
| lee    | .  | A  | A  | B    |
| estado | PP | IP | PP | [PI] |

**INVÁLIDA** **AB**  $\rightarrow$  RECHAZA

|        |    |    |      |
|--------|----|----|------|
| lee    | .  | A  | B    |
| estado | PP | IP | [II] |

// A camina en horizontal, B en vertical. Si ve una diagonal, alguien se equivocó.

// A la cuadrícula no le importa el orden: AB y BA terminan en la misma esquina.

CHUCK NORRIS APPROVED





# MISMA CUADRÍCULA, OTRAS ESQUINAS: Y VS O

*Cambiar una conjunción cambia tres círculos*

La cuadrícula de D23 dos veces: **las flechas no cambian, solo cambia F.**

- EJ16: A impar **y** B impar → F = {II}.
- EJ17: A impar **o** B impar → {IP, PI, II}.

**Regla:** “y” → una esquina, “o” → tres, “no (...)” → complemento. EJ17 = complemento de “A par y B par” (De Morgan). ε: PP, no acepta en ninguna.

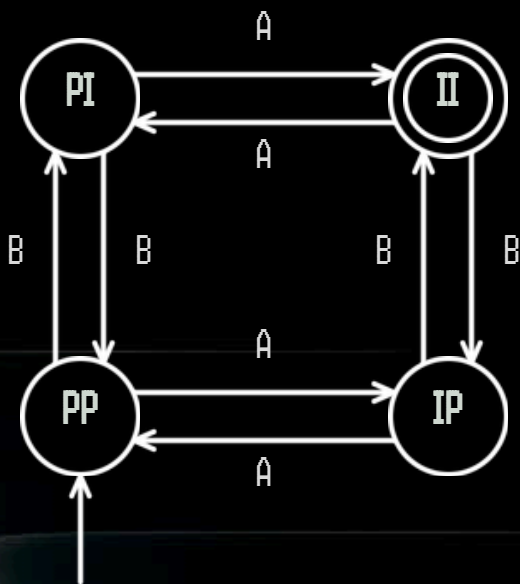
TABLA DE VARIANTES

| EJ   | enunciado         | aceptan    |
|------|-------------------|------------|
| EJ15 | A par y B impar   | PI         |
| EJ16 | A impar y B impar | II         |
| EJ17 | A impar o B impar | IP, PI, II |
| EJ18 | + C [Σ = {A,B,C}] | lazos C    |

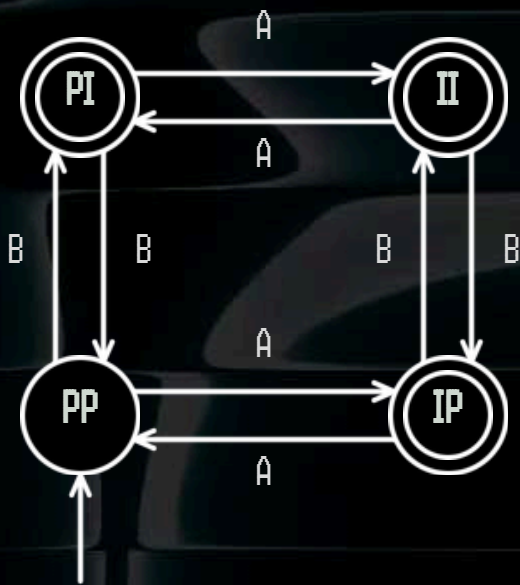
LA FLECHA SOSPECHOSA

Ninguna flecha nueva. El error es de lectura: aplicar “y” cuando dice “o”. La hilera A distingue las dos variantes.

EJ16 • A impar y B impar



EJ17 • A impar o B impar



PRUEBA DE ESTRÉS

**INVÁLIDA** A → RECHAZA • EJ16: B par

|        |    |      |
|--------|----|------|
| lee    | .  | A    |
| estado | PP | [IP] |

**VÁLIDA** A → ACEPTA • EJ17: basta una

|        |    |      |
|--------|----|------|
| lee    | .  | A    |
| estado | PP | [IP] |

// Cambiar ‘y’ por ‘o’ cambia tres círculos y cero flechas.

Y vs O: la diferencia entre aprobar y repetir el curso.

CHUCK NORRIS APPROVED

# LLEGA C: NO CUENTA, PERO TIENE FLECHA

La C no cambia ninguna paridad, pero igual hay que dibujarle la flecha

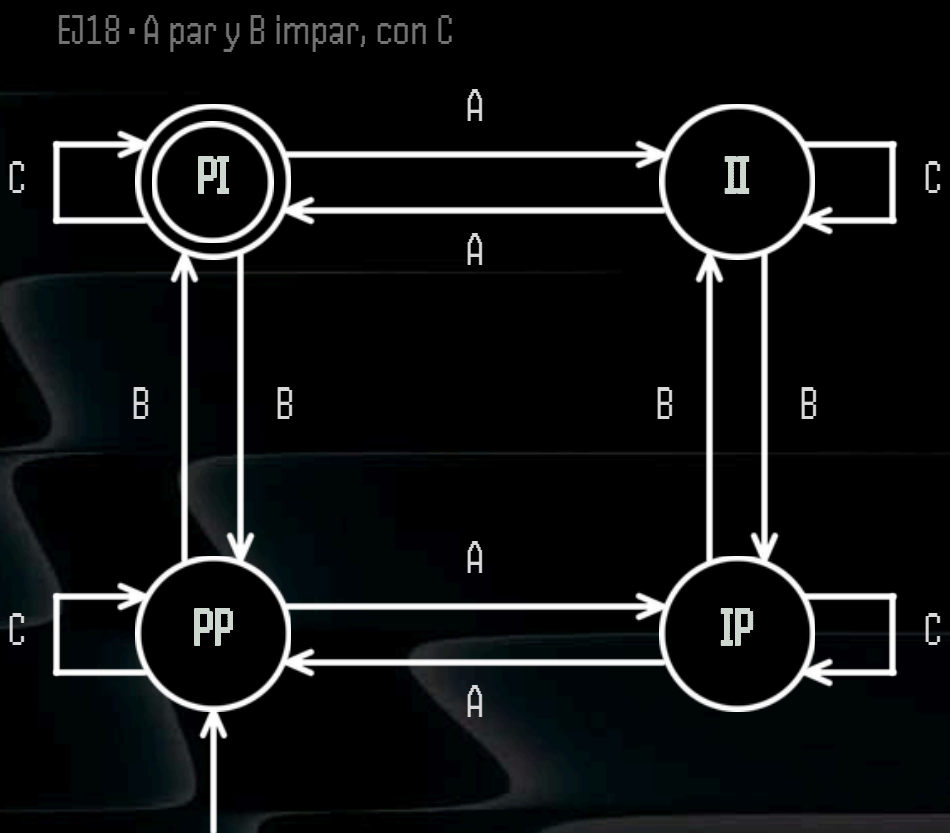
EJ18 (versión usada):  $\Sigma = \{A,B,C\}$ , **par** de A e **impar** de B.

¿Qué cambia? Nada en la memoria, sí el DFA: cada estado necesita una flecha más → **lazo C en los cuatro**. 12 flechas.

Según la versión: par/impar → PI · “A impar o B impar” → IP, PI, II · “y” → II.  $\epsilon$ : PP, nunca acepta.

## LA FLECHA SOSPECHOSA

Olvidar el lazo C “porque no hace nada”. Sin él, el DFA no sabe qué hacer con C y deja de ser completo.



## PRUEBA DE ESTRÉS

**VÁLIDA** **CBC** → ACEPTA

|        |    |    |    |      |
|--------|----|----|----|------|
| lee    | .  | C  | B  | C    |
| estado | PP | PP | PI | [PI] |

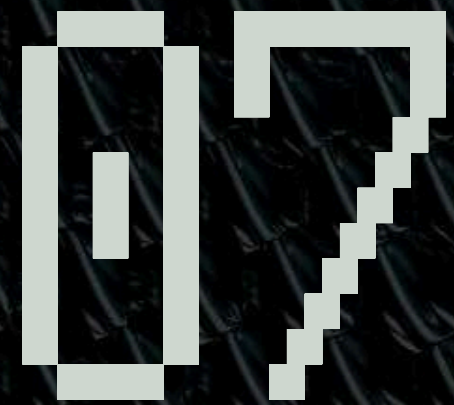
**LA QUE DELATA** **CCC** → RECHAZA • solo C: queda en PP

|        |    |    |    |      |
|--------|----|----|----|------|
| lee    | .  | C  | C  | C    |
| estado | PP | PP | PP | [PP] |

// La C es como Emil- el compañero que no aporta pero igual aparece en la lista del grupo.

CHUCK NORRIS APPROVED





# UN EVENTO QUE CAMBIA LAS REGLAS

*¿algo está permitido solo antes/después de X?*



# ANTES Y DESPUÉS DEL PRIMER 9

¿Será que viene en el examen?

**EJ19:**  $\Sigma = \{0, \dots, 9\}$ , todos los 2 aparecen antes de cualquier 9.

**Reformular:**  $\Leftrightarrow$  “no hay ningún 2 después de un 9” (la forma que se programa). No es “cada 2 justo antes de un 9” ni “tiene que haber 2 y 9”.

**¿Qué tiene que recordar?** Si ya apareció un 9 (la fase) y si se violó la regla (SINK).

**Transiciones:** “sin 9”: todo permitido, el 9 cambia de fase. “ya 9”: todo menos el 2 ( $\rightarrow$  SINK).

**Verdad vacía:** sin 2 o sin 9, la frase es verdadera: 345, 2229, 9 y  $\epsilon$  aceptan.

## LA FLECHA SOSPECHOSA

“ya 9” con 9  $\rightarrow$  se queda (no es otra fase). “sin 9” con 2  $\rightarrow$  se queda (los 2 antes del 9 están bien). Y el inicial acepta.

LO CAMBIA  
TODO!

EJ19 - todos los 2 antes de cualquier 9



## ¿Y SI SE ACABA AQUÍ?

| estado | qué recuerda                              | ¿acaba aquí? |
|--------|-------------------------------------------|--------------|
| sin 9  | no ha aparecido ningún 9                  | sí :)        |
| ya 9   | apareció al menos un 9 y ningún 2 después | sí :)        |
| SINK   | apareció un 2 después de un 9             | no :(        |

## PRUEBA DE ESTRÉS

**INVÁLIDA** 292  $\rightarrow$  RECHAZA • el último 2 llegó tarde

|        |       |       |      |        |
|--------|-------|-------|------|--------|
| lee    | .     | 2     | 9    | 2      |
| estado | sin 9 | sin 9 | ya 9 | [SINK] |

**LA QUE DELATA** 345  $\rightarrow$  ACEPTA • sin 2 ni 9: verdad vacía

|        |       |       |       |         |
|--------|-------|-------|-------|---------|
| lee    | .     | 3     | 4     | 5       |
| estado | sin 9 | sin 9 | sin 9 | [sin 9] |

// ¿Sin 9? Acepta. ¿Sin 2? Acepta. La lógica regala puntos, no como Torres..

CHUCK NORRIS APPROVED



08

CIERRE

*el mapa otra vez, lo que hay que recordar, glosario y fin*

PAG36 - PAG40



# EL MAPA, OTRA VEZ

*Siete memorias y cómo reconocerlas.. Se verían bonitas en un forro/machete/acordeon/chuleta/cheat-sheet*

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>01 • EJ1-6</div> <div>ÚLTIMO SÍMBOLO O SUFJO</div> <div>estados: el final útil: <math>\epsilon</math>, ...0, ...01</div> <div>¿cuántos?: longitud del sufijo + 1</div> <div><math>\epsilon</math>: positivo: no · negado: sí</div> <div>trampa: borrar progreso · 001, flecha faltante · 01</div>                                   | <div>02 • EJ7-8</div> <div>LONGITUD MÓDULO K</div> <div>estados: <math> w  \bmod k</math></div> <div>¿cuántos?: k</div> <div><math>\epsilon</math>: 0 es múltiplo</div> <div>trampa: “exactamente” vs “múltiplo” · ATCGAT, r0 mal marcado · 0101</div> | <div>03 • EJ10-11</div> <div>PRIMER Y ÚLTIMO SÍMBOLO</div> <div>estados: ini + (primero, último)</div> <div>¿cuántos?: 5</div> <div><math>\epsilon</math>: convención: EJ10 no, EJ11 sí</div> <div>trampa: un solo símbolo · 0</div>  | <div>04 • EJ9, 12</div> <div>SUBHILERA PROHIBIDA</div> <div>estados: prefijo del patrón que coincide con el final · SINK</div> <div>¿cuántos?: EJ9: <math> \text{patrón}  + 1</math> con SINK · EJ12: 4</div> <div><math>\epsilon</math>: sí</div> <div>trampa: <math>GAG+G \rightarrow \epsilon \cdot GAGGAGA</math>, A inicial · A, TAA</div> |
| <div>05 • EJ13-14</div> <div>RESIDUO DE UN NÚMERO</div> <div>estados: valor mod m, <math>r' = (b \cdot r + d) \bmod m</math></div> <div>¿cuántos?: m</div> <div><math>\epsilon</math>: <math>\epsilon \equiv 0</math>: sí si piden divisible</div> <div>trampa: sumar en vez de multiplicar · regla de base 10 · <math>12_3</math></div> | <div>06 • EJ15-18</div> <div>PARIDAD DE DOS CANTIDADES</div> <div>estados: (paridad A, paridad B)</div> <div>¿cuántos?: 4</div> <div><math>\epsilon</math>: PP: depende de F</div> <div>trampa: “y” vs “o” · A, símbolo neutro sin lazo · C</div>      | <div>07 • EJ19</div> <div>UN EVENTO QUE CAMBIA LAS REGLAS</div> <div>estados: antes / después + SINK</div> <div>¿cuántos?: 3</div> <div><math>\epsilon</math>: sí</div> <div>trampa: leer “antes” como “justo antes” · 292, 345</div> | <div>LO QUE HAY QUE RECORDAR</div> <div>→ NEXT</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

# LO QUE HAY QUE RECORDAR

**01** Antes de dibujar: ¿qué tiene que recordar la máquina?  
Cada resumen distinto de lo leído es un estado.

**03**  $\epsilon$  decide si el estado inicial acepta. Interrógala siempre.

**05** Complemento = mismas flechas, F invertido (en un DFA completo).

**07** Un DFA se da por bueno después de tres hileras: válida, inválida y la que delata. Una sola hilera mala basta para tumbarlo.

**AVISO** Capítulos de Pinker 1 & 2 sí entran en el examen!!

> siguiente: glosario

**02** De cada estado sale una flecha por cada símbolo. Sin excepciones.

**04** Aceptar no es detenerse: la máquina lee todo, y solo el último estado decide.

**06** Cuando algo ya no se puede arreglar, SINK con lazo  $\Sigma$ .

**!** El error más caro de la clase: una flecha que “borra progreso” (EJ5: 001, EJ9: GAGGAGA).



# GLOSARIO

*palabras divertidísimas para sonar inteligente*

| término              | qué significa                                                   |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| DFA                  | autómata finito determinista, $M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ |
| alfabeto $\Sigma$    | conjunto finito de símbolos                                     |
| hilera               | secuencia finita de símbolos de $\Sigma$                        |
| $\varepsilon$        | la hilera vacía, longitud 0                                     |
| estado               | resumen de lo leído que basta para decidir el futuro            |
| $\delta$             | función de transición 🏳️ (estado, símbolo) $\rightarrow$ estado |
| estado de aceptación | si la entrada termina ahí, la hilera pertenece a L              |
| $L(M)$               | conjunto de hileras que M acepta                                |

| término          | qué significa                                     |
|------------------|---------------------------------------------------|
| reconocer L      | $L(M) = L$ (acepta todo L y nada más)             |
| DFA completo     | una flecha por cada (estado, símbolo)             |
| pozo (sink)      | estado de rechazo del que no se sale              |
| complemento      | $\Sigma^* - L$ , mismas flechas con F invertido   |
| traza            | secuencia de estados al leer una hilera           |
| residuo          | valor mod m que el DFA guarda en lugar del número |
| sufijo / prefijo | final / inicio de una hilera                      |
| verdad vacía     | “todos los X...” es verdadero si no hay X         |

# FIN

*espero que se sientan más inteligentes.*

```
> scan("FIN") > accepted > next token: EOF
```



// sí, faltan flechas. todas van a un sink que no dibujé porque ya es tarde. [OJO] en el examen, dibújenlas.

Clase del 22/09/26 · José Emilio Alvarado Méndez · bye bye! :]